

MYDIGITALSCHOOL · MBA 2025-2026 · MY DIGITAL START-UP

Lumia.

Business Plan

L'assistant de vie conversationnel qui pense à ce que vous oubliez de demander.

ÉQUIPE

Antonin · Maëlane · Issa

MVP EN PRODUCTION

vocal-assistant-two.vercel.app

DATE DE RÉDACTION

Juin 2026

Note sur l'usage de l'IA

Note sur l'usage de l'intelligence artificielle

Ce business plan a été préparé avec le soutien d'outils d'IA (Claude, Gemini), utilisés pour organiser les données, structurer les sections et améliorer la fluidité rédactionnelle. Tous les chiffres présentés proviennent de sources primaires identifiées (Sensor Tower, RevenueCat, INSEE, MESR-SIES, Gemini API pricing) ou sont explicitement qualifiés d'hypothèses à valider. Les analyses qualitatives, les décisions produit et les données terrain (questionnaires, tests utilisateurs, entretiens experts) sont le travail de l'équipe. L'IA n'a inventé aucun fait.

SOMMAIRE

Table des matières

01 Résumé exécutif

02 Présentation du projet et de l'équipe

03 Analyse de marché

04 Étude de faisabilité

05 Segmentation : personas et anti-persona

06 Proposition de valeur et business model

07 Stratégie marketing et commerciale

08 Plan de production

09 Modèle économique et unit economics

10 Scénarios de projection

11 Plan de financement

12 Plan de trésorerie 12 mois

13 Indicateurs de performance (KPI)

14 Risques et limites

15 Conclusion et perspectives

16 Bibliographie

Résumé exécutif

L'essentiel du projet, du modèle et des ambitions en une lecture.

Le projet

Lumia est un assistant de vie conversationnel qui réduit la charge mentale. L'utilisateur parle, Lumia retient et anticipe. Pas de formulaire, pas de configuration, pas de mise à jour manuelle. Le produit fonctionne sur deux niveaux de proactivité : la détection des besoins exprimés dans la conversation, puis l'apprentissage des cycles de consommation pour agir avant même qu'on lui demande.

Le MVP est en ligne depuis février 2026 (Next.js, Gemini 2.5 Flash, Supabase, Vercel). Le dossier est présenté au stade du jalon de validation, avant toute commercialisation réelle.

MISSION

Libérer du temps et de la présence aux personnes débordées, en prenant en charge la coordination du quotidien à leur place.

VISION

Devenir la référence de l'assistant de vie familial en France d'ici 2028, dans un marché des apps IA en croissance de **+121 %** de revenus sur six mois en Europe.

Problème et solution

Le problème central est un paradoxe : les outils censés alléger la charge mentale (Todoist, Notion, Google Agenda) exigent de la discipline et une mise à jour manuelle, soit exactement ce que les personnes surchargées n'ont plus. Ils ajoutent de la charge au lieu d'en retirer. Aucun acteur existant ne combine IA conversationnelle, apprentissage des habitudes et anticipation proactive des besoins du foyer.

Lumia résout ce paradoxe en écoutant plutôt qu'en attendant qu'on remplisse, et en apprenant plutôt qu'en demandant.

"Lumia pense à ce que vous oubliez de demander."

Objectifs SMART

COURT TERME : AN 1

350 abonnés

3 497 € de revenus chaque mois (le MRR, nos revenus d'abonnement qui reviennent tous les mois). Plus de 6 utilisateurs sur 10 encore actifs après 7 jours. Des clients prêts à nous recommander. Et un premier coût d'acquisition d'un client mesuré.

MOYEN TERME : AN 2

800 abonnés

Dès l'An 1, nos revenus couvrent nos dépenses à partir de 225 abonnés (le point d'équilibre, soit 2 248 € de revenus par mois). En An 2, un bénéfice d'environ 3 442 € par mois et le lancement de l'offre Famille.

LONG TERME : AN 3

50 000 € par an

Plus de 50 000 € de revenus sur l'année entière. Un premier contrat avec une entreprise (budget bien-être au travail) ou une université, et une reconnaissance institutionnelle.

Ces objectifs supposent que 5 % des abonnés se désabonnent chaque mois (une hypothèse de référence, pas encore mesurée) et un coût d'acquisition par client inférieur à 5 € (hypothèse, aucune campagne réelle lancée à ce stade).

Structure juridique

Nous créons Lumia sous forme de SAS (société par actions simplifiée), au capital de 3 000 €. Nous retenons la SAS parce que nous sommes trois associés fondateurs (Antonin, Maëlane, Issa) : elle limite notre responsabilité à nos apports, nous laisse une grande liberté pour organiser la gouvernance et accueillir plus tard des investisseurs, et place le président sous le régime assimilé-salarié. Nous répartissons le capital de 3 000 € entre les trois associés ; la répartition exacte sera arrêtée dans les statuts et dans un pacte d'associés (clauses de sortie, modalités de décision) que nous formalisons dès la création. Ce capital représente environ 1,25 mois de coûts fixes en réserve et crédibilise notre dossier bancaire.

Régime social et calendrier de lancement

Nous immatriculons la société en début de semestre, à la rentrée de septembre 2027. Tous les trois, nous conservons notre emploi salarié en parallèle : nous lançons Lumia à côté, sans nous verser de rémunération de dirigeant en V1. Ce choix est compatible avec le statut de président de SAS (assimilé-salarié) et il a deux conséquences directes. D'abord, il fonde notre modèle de coûts lean (1 350 €/mois, sans masse salariale) et notre seuil de rentabilité de 225 abonnés. Ensuite, notre protection sociale reste assurée par notre emploi principal : Lumia ne supporte aucune cotisation sociale tant que nous ne nous versons pas de rémunération. Le cumul d'un emploi salarié et d'un mandat de président reste soumis aux clauses de nos contrats de travail (exclusivité, non-concurrence, loyauté), que nous vérifions avant l'immatriculation.

Nous déposons une demande d'ACRE (aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise) auprès de l'Urssaf dans les soixante jours suivant le début d'activité ; cette démarche est obligatoire pour un dirigeant assimilé-salarié depuis le 1^{er} janvier 2026. Pour un président de SAS, l'exonération porte sur un quart des cotisations sociales assises sur la rémunération, pendant douze mois, pour des revenus inférieurs à 36 045 €. Son effet reste toutefois limité en V1 : comme nous ne nous versons pas de rémunération, nous n'avons pas de cotisations à exonérer. L'ACRE deviendra un levier réel le jour où l'un de nous commencera à se rémunérer, à condition que la fenêtre de douze mois ne soit pas déjà écoulée. (Référence : Urssaf, règles ACRE applicables au 1^{er} janvier 2026.)

Crédit d'impôt innovation (CII) et crédit d'impôt recherche (CIR)

Comme nous développons un produit technologique nouveau et que nous serons imposés à l'impôt sur les sociétés, nous visons le crédit d'impôt innovation (CII). Il nous rembourse 20 % de nos dépenses d'innovation (conception du prototype et des versions pilotes de Lumia : développement, amortissements, brevets), dans la limite de 400 000 €

de dépenses par an, et il reste ouvert jusqu'au 31 décembre 2027. Si une partie de nos travaux relève de la recherche et développement au sens fiscal, nous pourrions les loger dans le crédit d'impôt recherche (CIR), au taux de 30 %, sans jamais compter une même dépense deux fois. Ces crédits d'impôt constituent pour nous un levier de financement non dilutif : leur effet grandira à mesure que nous internaliserons le développement, car les dépenses de personnel affecté deviennent alors éligibles. Nous documentons dès maintenant nos travaux d'innovation pour sécuriser l'éligibilité. (Références : economie.gouv.fr et Bpifrance Création, CII et CIR.)

Demande de financement

BESOIN IDENTIFIÉ

~8 000 €

Notre creux de trésorerie en scénario réaliste est d'environ 5 700 € vers le mois 8, auquel s'ajoutent les frais de démarrage hors capital (~2 300 €). Nous estimons notre besoin total à environ 8 000 €, que nous couvrons par un apport élargi des associés ou par un apport de 5 000 € complété d'un petit prêt d'honneur. Notre projet est quasi auto-finançable, sans emprunt bancaire.

02

Présentation du projet et de l'équipe

Genèse

Il y a des choses qui restent coincées dans la tête des semaines entières : la voiture à amener chez le garagiste, le rendez-vous médical repoussé depuis trois mois, le papier toilette oublié à chaque fois. Pris séparément, ce n'est rien. Cumulés, c'est la charge mentale. L'équipe Lumia a identifié ce paradoxe sur le terrain dès janvier 2026 : les outils de productivité existants demandent de l'énergie pour fonctionner, or c'est précisément cette énergie que les personnes surchargées n'ont plus.

Ce constat, partagé par Sophie Marchand (coach de vie, 12 ans d'expérience) lors d'un entretien en février 2026, a confirmé l'hypothèse centrale : le problème n'est pas l'absence d'outil, c'est que tous les outils existants ajoutent une tâche au lieu d'en retirer une. Lumia a été initié dans le cadre du programme My Digital Start-up de MyDigitalSchool.

Golden Circle

POURQUOI

Parce que les personnes qui comptent le plus méritent qu'on soit présent, pas occupé à ne rien oublier. La charge mentale vole du temps et de la présence.

COMMENT

En écoutant les conversations pour détecter les besoins implicites (niveau 1), et en apprenant les cycles de consommation au fil du temps (niveau 2). Notifications push proactives, sans configuration.

QUOI

Un assistant vocal IA qui écoute, retient et anticipe. V1 : chat vocal et gestion des courses automatique. V2-V3 : agenda familial, tâches, budget, licences B2B.

L'équipe

ANTONIN

Chef de projet & stratégie.

Vision produit, étude de marché, Business Model Canvas, parcours client, projections financières, networking experts et coordination globale.

MAËLANE

Direction artistique. Identité de

marque Lumia, charte graphique, moodboard, personas visuels et maquettes UI. Inspiration : aurores boréales.

ISSA

Lead technique.

Développement du MVP (Next.js, Gemini API, Vercel, Supabase), mécanisme de proactivité à deux niveaux, roadmap technique VO à V3.

Stade actuel

Le MVP (VO) est en ligne en production depuis février 2026. Il inclut la reconnaissance vocale en français (Web Speech API), l'interprétation par Gemini 2.5 Flash avec fonction calling, la création d'événements par la voix, un calendrier en quatre vues et la persistance des données via Supabase. Aucun abonné payant à ce stade. La structure SAS reste à immatriculer.

03

Analyse de marché

Dynamique du marché des apps IA

+121 %

Revenus apps IA en Europe
H2 2024 vs H1 2025

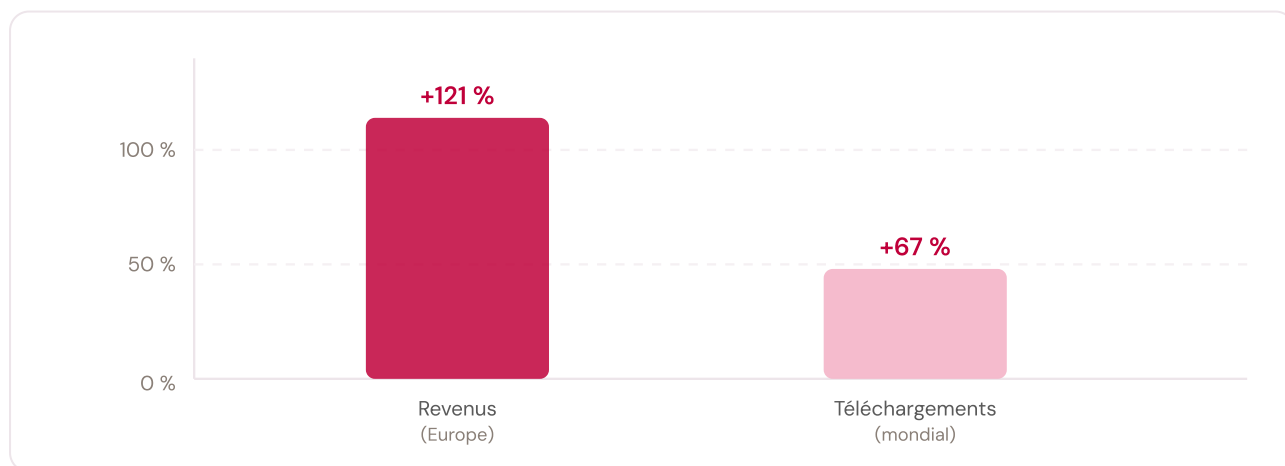
Source : Sensor Tower 2025

+67 %

Téléchargements apps IA (global)
sur un semestre

Source : Sensor Tower 2025

FIGURE 1 : CROISSANCE DES APPS IA EN EUROPE, H2 2024 VS H1 2025



Source : Sensor Tower, State of AI Apps Market Overview 2025. Variation sur six mois (H2 2024 vs H1 2025).

Ces chiffres traduisent une bascule : l'IA conversationnelle est sortie du stade expérimental pour entrer dans les usages quotidiens. La conversion reste un défi structurel : la médiane de conversion d'un utilisateur gratuit vers un abonnement payant est de 2,18 % à J+35 (RevenueCat, State of Subscription Apps 2025). Les applications qui font

payer dès le départ atteignent 12,11 % sur le même horizon, soit cinq fois plus, ce qui éclaire le choix du modèle freemium : il faut démontrer la valeur avant de demander le paiement.

La charge mentale comme problème de marché

YOOPIES 2025 (source commerciale, citer avec précaution)

75 %

des femmes en couple gèrent seules le quotidien du foyer. 92,5 % estiment que cette charge freine leur carrière.

INSEE : ENQUÊTE EMPLOI 2025

85,6 %

Taux d'activité des femmes de 25 à 49 ans en France. Chute à 54,3 % chez celles avec 3+ enfants dont 1 de moins de 3 ans (INSEE, 2023).

Marché adressable

Segment principal : environ 3,1 millions de femmes actives entre 25 et 40 ans avec enfants en France (estimation à valider : calcul approximatif à partir de 6,5 millions de femmes dans cette tranche d'âge, taux d'activité 85 %, proportion avec enfants 55-60 %). Ce chiffre est présenté comme estimation, non comme fait établi.

Segment secondaire : environ 660 000 alternants dans l'enseignement supérieur à fin 2024 (précisément 657 900, en hausse de 3 % sur un an) selon le MESR-SIES, 2024.

Segmentation du marché

PREMIUM V1

Femmes actives 25-40 ans avec enfants. Surcharge mentale, smartphone central, besoin d'anticipation. 54 % des 65 répondants prêts à payer 5-15 €/mois.

FREEMIUM V1

Alternants et étudiants 18-25 ans. Premier accès à la vie autonome, budget contraint. Accrochage par gratuité et viralité entre pairs.

B2B V3

Entreprises (budget QVT, DRH) et universités (bien-être étudiant, marque blanche). Conditionné à la démonstration de la rétention en V1-V2.

04

Étude de faisabilité

PESTEL (synthèse)

AXE	ÉLÉMENTS CLÉS
Politique	IA Act applicable. Lumia classifié risque limité : transparence requise, contrôle humain maintenu.
Économique	Économie d'abonnement en croissance. Seuil 9,99 € sous la barre psychologique des 10 €.
Social	Prise de conscience de la charge mentale. Essor de la double journée chez les parents actifs.
Technologique	Gemini 2.5 Flash : 0,075 \$/M tokens entrée, 0,30 \$/M sortie. Web Speech API native. PWA sans barrière app store.
Environnemental	Hébergement Vercel + Supabase UE : empreinte carbone maîtrisée.
Légal	RGPD : base légale contrat (événements), consentement (données vocales). Enfants (V2) : consentement parental renforcé.

SWOT

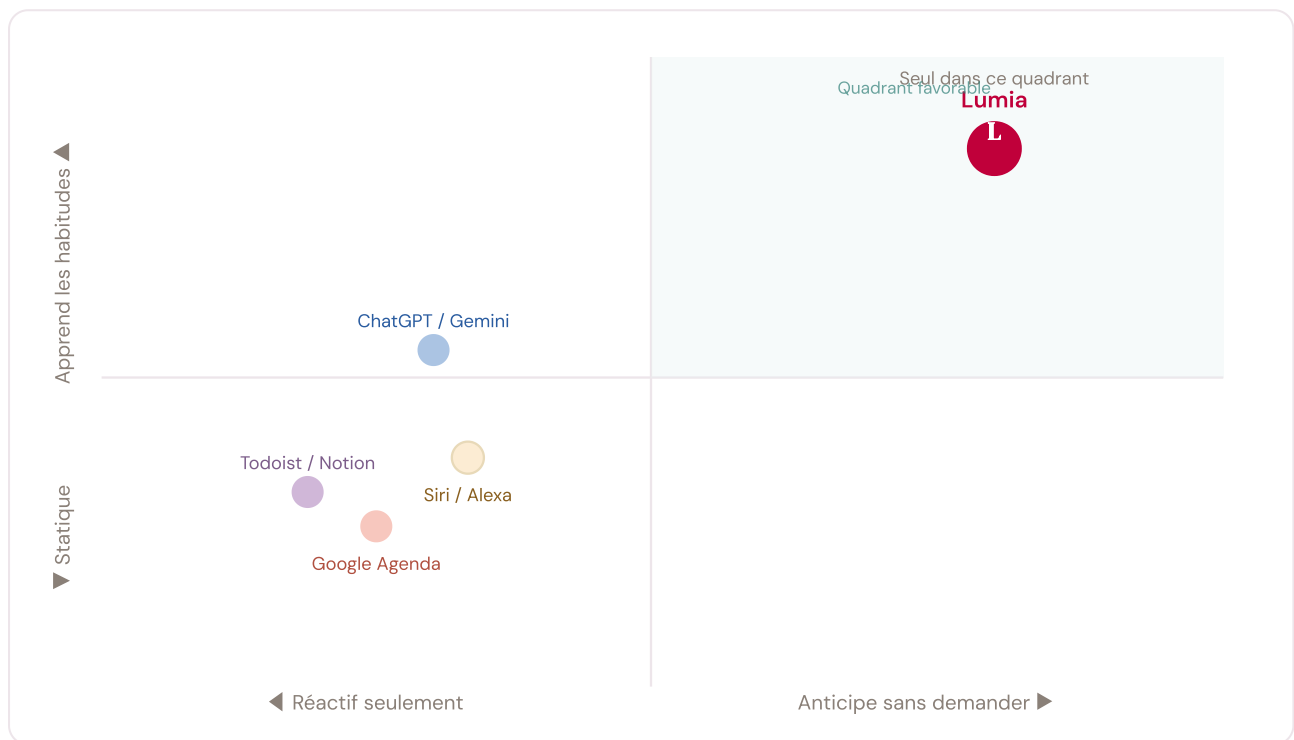
FORCES • Marché des apps IA en explosion (+121 % de revenus) • Charge mentale documentée et verbalisée • Aucun acteur ne combine IA conversationnelle, anticipation et familiarité domestique • Freemium validé (médiane 2,18 % de conversion à J+35) • 660 000 alternants en vivier d'acquisition organique	FAIBLESSES • Marché apps productivité saturé, fort taux de désinstallation • Rétention J+7 apps productivité : 7,2 % (benchmark) contre 40 % visé • Coûts API Gemini variables et non plafonnés à l'échelle • Aucun standard de marché pour un assistant de vie IA payant
OPPORTUNITÉS • Segment femmes actives 25-40 ans non ciblé par aucune app IA • TikTok : coût d'acquisition quasi nul en phase organique • QVT devient un budget RH structurel, ouverture B2B en V3	MENACES • Google, Apple ou Amazon peuvent intégrer des fonctions proactives à tout moment • Données familiales et comportementales : terrain sensible RGPD / IA Act • Méfiance croissante envers les apps collectant des données personnelles

Analyse concurrentielle

ACTEUR	APPREND LES HABITUDES	ANTICIPE SANS DEMANDER	GESTION DES COURSES	VOCAL NATIF	NOTIFS PROACTIVES
Lumia	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ChatGPT / Gemini	Non	Non	Non	Oui	Non

ACTEUR	APPREND LES HABITUDES	ANTICIPE SANS DEMANDER	GESTION DES COURSES	VOCAL NATIF	NOTIFS PROACTIVES
Google Agenda	Non	Non	Non	Non	Rappels manuels
Todoist / Notion	Non	Non	Listes manuelles	Non	Rappels manuels
Siri / Alexa	Non	Non	Listes manuelles	Oui	Non

FIGURE 2 : MATRICE DE POSITIONNEMENT CONCURRENTIELLE



Analyse interne Lumia. Axes : capacité d'anticipation proactive (horizontal) et d'apprentissage des habitudes (vertical).

05

Segmentation : personas et anti-persona

PERSONA PRINCIPAL : PREMIUM

Clara, 32 ans : Chargée de communication, Nantes

Profil

Deux enfants. Conjoint en déplacement du lundi au jeudi. Gère seule 80 % des tâches domestiques. Le smartphone est son outil central de coordination familiale.

Frustrations

- Se réveille la nuit pour noter des choses
- A oublié le bilan annuel de sa fille pendant dix mois
- A essayé Notion, Todolist, Google Agenda : tous abandonnés

Attentes

Quelque chose qui sait ce qu'elle a oublié sans qu'elle l'ait noté. Pas de formulaire. Parler, comme à quelqu'un de confiance. Se sentir épaulée, pas surveillée.

Moment de conversion

Lumia lui rappelle le bilan oublié depuis huit mois et trouve un créneau seul. Elle se couche un soir sans rien avoir à noter. Ce moment doit arriver dans les sept premiers jours.

"Je veux juste que quelqu'un gère à ma place sans que j'aie à tout répéter. Toutes les applis demandent qu'on les alimente. Moi je veux un truc qui observe et qui agit."

Persona construit à partir de 65 questionnaires (janv.-fév. 2026) et corroboré par Sophie Marchand, coach de vie (entretien du 18 fév. 2026).

PERSONA SECONDAIRE : FREEMIUM

Thomas, 23 ans : Alternant marketing, Lyon

En colocation. Trois jours en entreprise, deux jours à l'école. Revenu mensuel environ 900 €. Aucune routine stable. Digital native, essaie les apps gratuites mais ne paie pour aucune.

Frustrations

- Oublie de payer ses factures à temps
- Mélange les deadlines école et boulot
- Surcharge intense en période de sprint

Pourquoi il compte

Il en parle à ses colocataires, le coût d'acquisition est nul. Un étudiant gratuit à 23 ans est un abonné payant à 30 ans quand il a une famille.

"Je veux un truc aussi simple que parler à un ami qui gère pour moi."

PERSONA TERTIAIRE : À VALIDER

Sophie, 38 ans : Parent solo, Bordeaux

Deux enfants, employée administrative à temps plein.
Gère seule l'intégralité de la logistique familiale.
Persona déduit de signaux terrain (entretien Isabelle Nguyen, 3 avr. 2026 ; Dr Prévost, 2 avr. 2026).
Représentativité chiffrée et volonté de payer à valider.

ANTI-PERSONA

Power-user productivité, 28 ans

Utilise Notion en mode avancé, sans enfants.
Cherche la maîtrise, pas le lâcher prise. L'approche "zéro configuration" le frustre. Ce profil ne doit pas dicter les fonctionnalités : toute personnalisation ajoutée pour lui alourdit l'interface pour Clara et Sophie.

06

Proposition de valeur et business model

Value Proposition Canvas (centré sur Clara)

PROFIL CLIENT CLARA	RÉPONSE LUMIA
Gérer le foyer sans sacrifier sa carrière	Lumia prend en charge la coordination quotidienne.
Anticiper sans tout planifier manuellement	Lumia apprend les habitudes et anticipe avant qu'on les formule.
<i>Pain</i> : oublis fréquents et anxiété associée	Détection des tâches implicites : Lumia sait ce qu'elle a oublié.
<i>Pain</i> : outils trop complexes à maintenir	Zéro configuration. Lumia observe et apprend.
<i>Pain</i> : conjoint qui ne voit pas ce qu'il y a à faire	Agenda familial partagé avec attribution automatique (V1 PO).
<i>Pain</i> : culpabilité maternelle	Ton bienveillant. Lumia ne juge pas, ne sanctionne pas.
<i>Gain</i> : vrai lâcher prise le week-end	Détection de surcharge et proposition de décompression.
<i>Gain</i> : harmonie familiale	Coordination automatique, moins de conflits sur "qui fait quoi".

L'avantage concurrentiel : la proactivité à deux niveaux

NIVEAU 1 : DÉTECTION EXPLICITE

Clara dit "on n'a plus de café". Lumia extrait l'intention d'achat via Gemini, stocke l'item dans Supabase et envoie une notification push au moment pertinent (le lendemain matin ou avant le week-end).

NIVEAU 2 : APPRENTISSAGE DES CYCLES

À chaque achat marqué comme effectué, Lumia enregistre la date. Au bout de trois occurrences, l'algorithme calcule l'intervalle moyen. Une Edge Function planifie une notification un jour avant : "Ça fait six jours, tu as bientôt besoin de lait."

Business Model Canvas (9 blocs)

1. PARTENAIRES CLÉS

Google (Gemini, Calendar, Maps), Vercel, Supabase, coachs de vie, pédiatres, DRH et universités (V3).

2. ACTIVITÉS CLÉS

Moteur IA conversationnel, algorithme de détection des cycles, notifications push proactives, acquisition, conformité RGPD.

3. RESSOURCES CLÉS

Équipe full stack, Gemini API, données comportementales propriétaires, marque Lumia, MVP en production.

4. PROPOSITION DE VALEUR

Lumia pense à ce que vous oubliez de demander. Proactif, bienveillant, familial. Zéro configuration.

5. RELATIONS CLIENTS

Onboarding vocal 3 questions, 2 minutes. Apprentissage continu. Rappels doux. Mode "Lumia en silence".

6. CANAUX

TikTok organique au démarrage, puis acquisition payante maîtrisée (SEA Google Ads + paid social, budget d'environ 1 000 €/mois), réseau de prescripteurs (coachs, psychologues, pédiatres) et bouche-à-oreille étudiants.

7. SEGMENTS CLIENTS

Premium 9,99 €/mois, Freemium 3 req./sem., Famille 14,99 €/mois (V2), B2B sur devis (V3).

8. STRUCTURE DE COÛTS

Coûts variables 4,00 €/utilisateur actif. Coûts fixes 1 350 €/mois (infra 50 €, outils et licences 150 €, expert-comptable/banque/assurance/domaine 150 €, acquisition 1 000 €). Modèle lean : nous ne nous versons aucune rémunération en V1.

9. SOURCES DE REVENUS

Abonnements Premium 9,99 €/mois (V1), Famille 14,99 €/mois (V2), licences B2B sur devis (V3). Marge brute 60 %.

07

Stratégie marketing et commerciale

Les 4P

PRODUIT

Assistant de vie conversationnel, PWA accessible depuis le navigateur mobile. Interface vocale, zéro configuration, ton bienveillant. Onboarding en 3 questions vocales, 2 minutes maximum.

PRIX

Freemium (3 requêtes IA/semaine, gratuit) ; **Premium 9,99 €/mois** (usage illimité, apprentissage, notifications) ; Famille 14,99 €/mois (V2) ; B2B sur devis (V3). Marge brute unitaire 5,99 € soit 60 %.

PLACEMENT

Distribution directe, web app sans passage par l'App Store ni Google Play en V1. Zéro commission de plateforme. App native iOS et Android en V2.

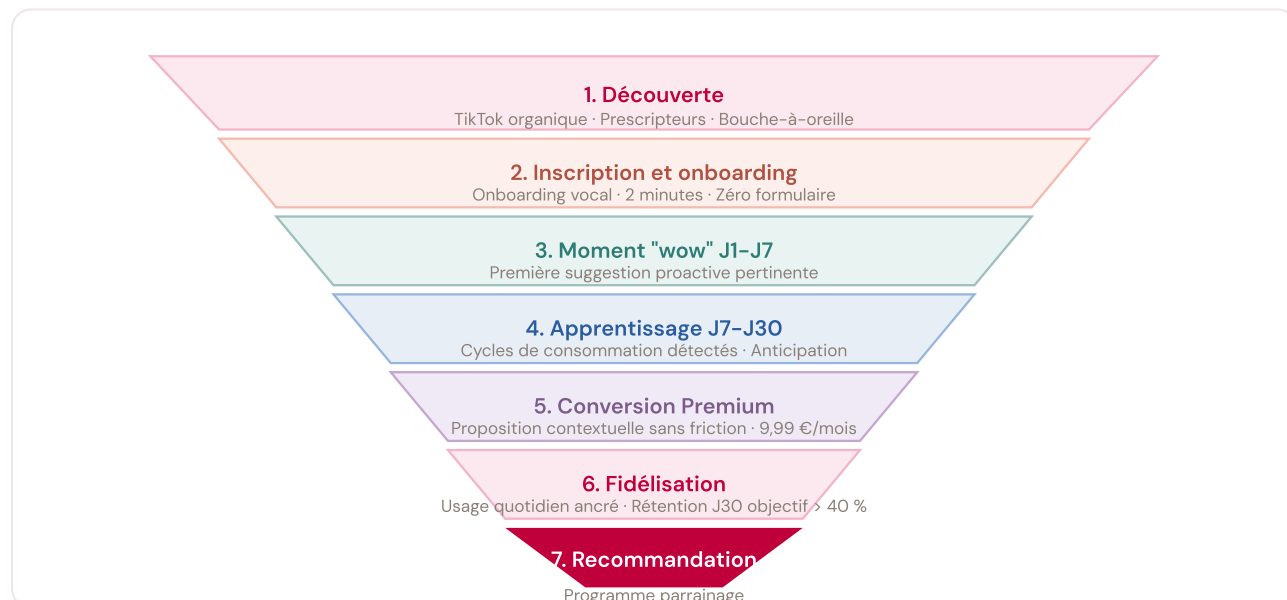
PROMOTION

Acquisition séquencée : organique (J0-J60), test payant SEA et paid social (J60-J90), puis acquisition payante maîtrisée à environ 1 000 €/mois (SEA Google Ads + paid social) et prescripteurs (J90+).

Canaux d'acquisition séquencés

PHASE	PÉRIODE	LEVIER	OBJECTIF	DÉCLENCHEUR DE BASCULE
Phase 1	J0-J60	TikTok organique + LinkedIn	50 téléchargements, CAC nul	Si < 50 téléchargements à J45 : activation phase 2 anticipée
Phase 2	J60-J90	Test payant SEA (Google Ads) + TikTok Ads, budget 200 €, femmes 28-38 ans France	Mesurer le CPA réel par canal	Si CPA > 10 € : revoir le ciblage ; si CPA < 8 € : scaler
Phase 3	J90+	Acquisition payante maîtrisée ~1 000 €/mois (SEA + paid social) + prescripteurs (Sophie Marchand, Dr Prévost, Nadia Ferrara)	Volume d'abonnés avec un CAC tenu sous 5 €	NPS > 40
Phase B2B	V3 uniquement	DRH, universités, mutuelles	Premier contrat	Rétention J30 > 40 % et MRR > 5 000 €

FIGURE 3 : ENTONNOIR D'ACQUISITION ET DE CONVERSION



Modèle d'acquisition Lumia V1. Cible : rétention J7 > 40 %, conversion freemium > 2,18 % (benchmark RevenueCat 2025).

Matrice Ansoff

PÉNÉTRATION DU MARCHÉ : V1

Capter les femmes actives 25-40 ans avec enfants en France avec le produit actuel. Effort principal.

DÉVELOPPEMENT PRODUIT : V2

Plan Famille 14,99 €/mois, modules agenda familial, gestion enfants, budget. App native iOS et Android.

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ : V3

Licences B2B universités et entreprises, marché institutionnel, potentiellement international.

DIVERSIFICATION : V3-V4

Mutuelles santé (piste identifiée, entretien Marc Delacour, 11 avr. 2026). Conditionné à une certification HDS ou équivalent.

08

Plan de production

Stack technologique

COUCHE	TECHNOLOGIE	JUSTIFICATION
Frontend	Next.js 16 (App Router)	API Routes intégrées, déploiement Vercel optimisé, Server Components
UI	React 19	Concurrent Mode, hooks avancés
Langage	TypeScript 5 strict	Types centralisés, réduction des bugs runtime
Styling	Tailwind CSS v4	Design tokens via variables CSS, palette Lumia cohérente
État global	Zustand 5	API minimaliste, persist middleware localStorage
IA	Gemini 2.5 Flash	Meilleur rapport coût/latence, function calling natif, 33x moins cher que GPT-4o
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	RLS natif, API REST auto-générée, hébergement UE
Vocal input	Web Speech API	Zéro dépendance externe, fr-FR natif, aucun coût API
Déploiement	Vercel Edge Network	CI/CD automatique depuis GitHub, previews par PR, rollback instantané

Roadmap V1-V2-V3

V1 : 2026 · VALIDATION

- Chat vocal intelligent
- Module courses automatique
- Onboarding vocal 2 min
- Authentification Supabase (RLS)
- PWA et notifications push

Cible : 350 abonnés Premium
(seuil 225, franchi mois 9)

V2 : 2027 · CROISSANCE

- App native iOS et Android
- Agenda familial partagé
- Tâches ménagères, budget
- Plan Famille 14,99 €
- Programme parrainage

Cible : 1 000 abonnés Premium

V3 : 2028 · EXPANSION B2B

- Licences universités (marque blanche)
- Tableau de bord RH
- Intégrations Teams, Slack, Workspace
- Budget familial avancé

Cible : ARR > 50 000 €

09

Modèle économique et unit economics

9,99 €

ARPU mensuel
abonnement Premium

4,00 €

Coût variable
par utilisateur actif

5,99 €

Marge brute unitaire
soit 60 %

119,88 €

LTV sur marge
(churn 5 %/mois)

Décomposition du coût variable

API GEMINI 2.5 FLASH

3,40 €

Tarif public : 0,075 \$/M tokens entrée, 0,30 \$/M tokens sortie. Hypothèse à valider : mesurer les tokens réels sur les 7 testeurs.

INFRA VERCEL + SUPABASE

0,60 €

Part variable stockage et bande passante. Plans Pro fixes couvrent jusqu'à 5 000 utilisateurs.

LTV et CAC

DURÉE DE VIE ESTIMÉE

20 mois

Avec un churn de 5 %/mois (benchmark, non mesuré). Formule : $1 / 0,05 = 20$ mois.

CAC CIBLE

< 5 €

Hypothèse. Aucune campagne réelle lancée. Estimation 3-5 €.

RATIO LTV / CAC

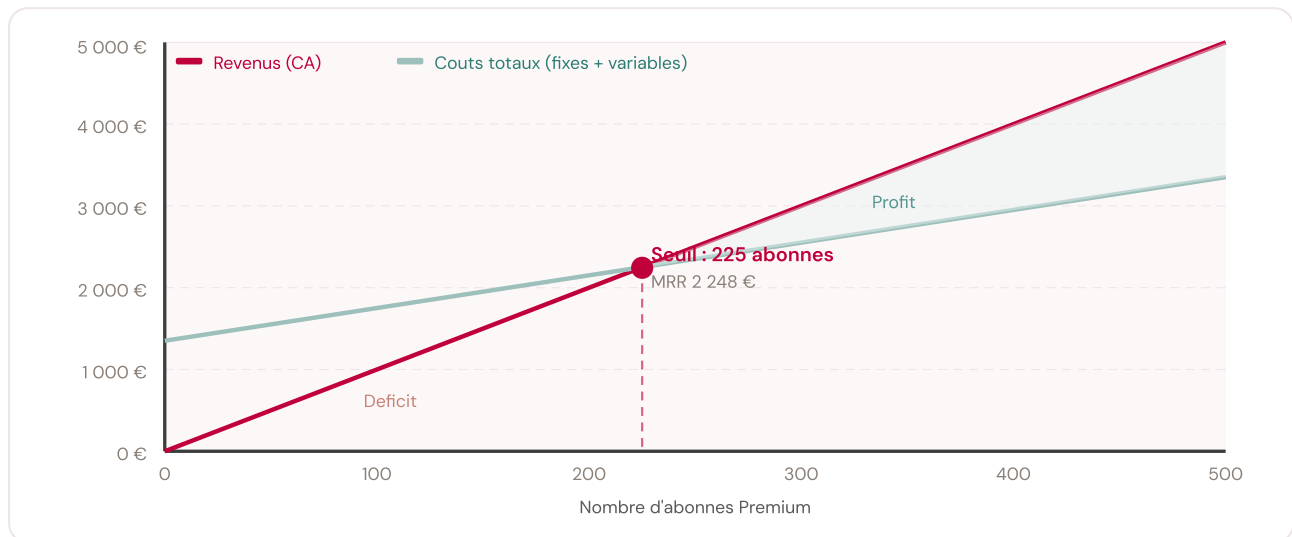
≈ 24

$119,88 / 5 \approx 24$. Très supérieur au seuil de viabilité de 3. Ratio hypothétique (LTV et CAC non mesurés).

Seuil de rentabilité

FORMULE	SEUIL	MRR AU SEUIL
Coûts fixes ÷ Marge par abonné 1 350 € / 5,99 €	225 abonnés Premium	2 248 € 225 × 9,99 €/mois

FIGURE 4 : GRAPHIQUE DU SEUIL DE RENTABILITÉ



Calcul interne Lumia. Seuil : coûts fixes 1 350 €/mois (lean) / marge unitaire 5,99 € = 225 abonnés. MRR au seuil : 225 × 9,99 € = 2 248 €.

10

Scénarios de projection

Trois scénarios reposant sur les mêmes hypothèses communes : ARPU 9,99 €, coût variable 4,00 €, marge brute 5,99 €, coûts fixes 1 350 €/mois (lean, sans nous verser de rémunération). Formule unique de marge nette : (abonnés × 5,99 €) – 1 350 €.

FIL ROUGE		
PESSIMISTE : CHURN 10 %/MOIS 150 abonnés MRR An 1 : 1 499 € Marge nette : -452 €/mois	RÉALISTE : CHURN 5 %/MOIS 350 abonnés MRR An 1 : 3 497 € Marge nette : +747 €/mois	OPTIMISTE : CHURN 3 %/MOIS 700 abonnés MRR An 1 : 6 993 € Marge nette : +2 843 €/mois
400 abonnés MRR An 2 : 3 996 € Marge nette : +1 046 €/mois Seuil atteint debut An 2	800 abonnés MRR An 2 : 7 992 € Marge nette : +3 442 €/mois Seuil franchi mois 9	1 500 abonnés MRR An 2 : 14 985 € Marge nette : +7 635 €/mois Seuil franchi mois 4-5

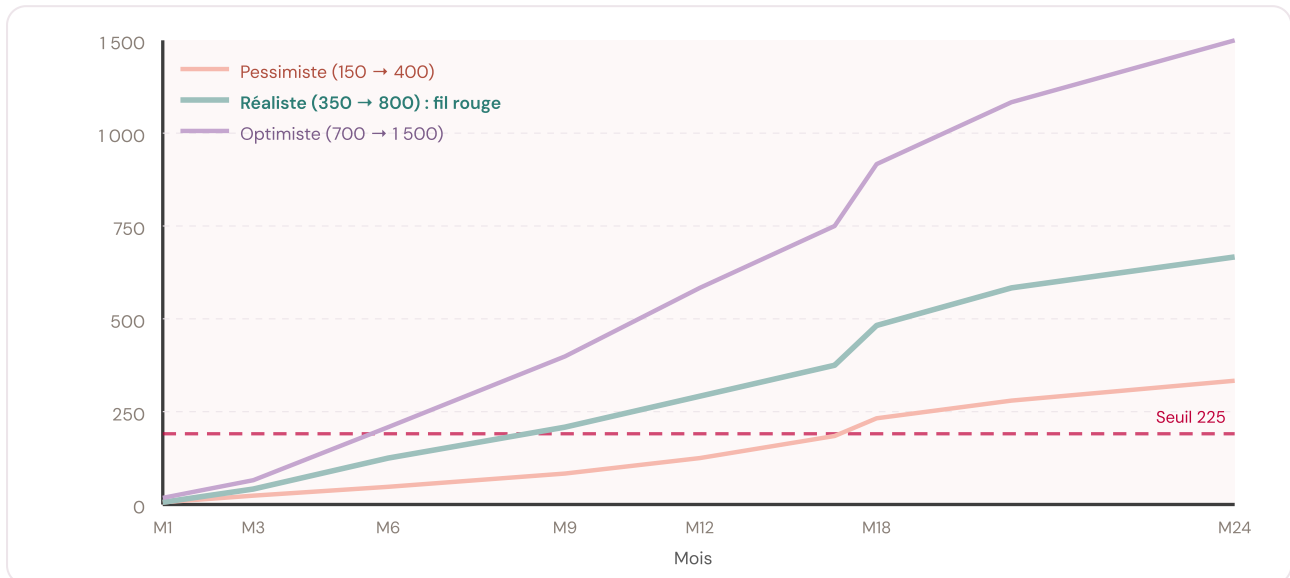
41 960 €

ARR réaliste An 1
3 497 € × 12

95 904 €

ARR réaliste An 2
7 992 € × 12

FIGURE 5 : COURBES D'ABONNÉS SUR 24 MOIS (3 SCÉNARIOS)



Projections internes. Hypothèses : ARPU 9,99 €, marge 5,99 €, coûts fixes 1 350 €/mois (lean). Churn : 10 %/5 %/3 % par mois selon scénario. Ligne pointillée rouge = seuil de rentabilité à 225 abonnés.

11

Plan de financement

Besoins de démarrage

POSTE	MONTANT
Capital SAS	3 000 €
Frais de création SAS	~500 €
Infrastructure M1-M3 (Vercel Pro, Supabase Pro)	150 €
Outils M1-M3 (GitHub, design, monitoring)	300 €
Test d'acquisition initial	200 €
Réserve	850 €
Total besoins de démarrage	~5 000 €

Ressources disponibles

APPORT DES ASSOCIÉS**3 000-5 000 €**

Fonds propres des trois associés

ACRE**Si éligible**

Effet limité tant que nous ne nous versons pas de rémunération (nous restons salariés à côté)

PRÊT D'HONNEUR INITIATIVE FRANCE**0-10 000 €**

À confirmer. Pas d'emprunt bancaire prévu en V1.

BESOIN DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE**~8 000 €**

Le creux de trésorerie en scénario réaliste est d'environ 5 700 € vers le mois 8 (équilibre mensuel franchi des le mois 9 avec 225 abonnés). En ajoutant les frais de démarrage hors capital (~2 300 €), le besoin total est estimé à environ 8 000 €, que nous couvrons par un apport élargi des associés (~8 000 €) ou par un apport de 5 000 € complété d'un petit prêt d'honneur Initiative France. Notre projet est quasi auto-financable, sans emprunt bancaire nécessaire.

12

Plan de trésorerie 12 mois

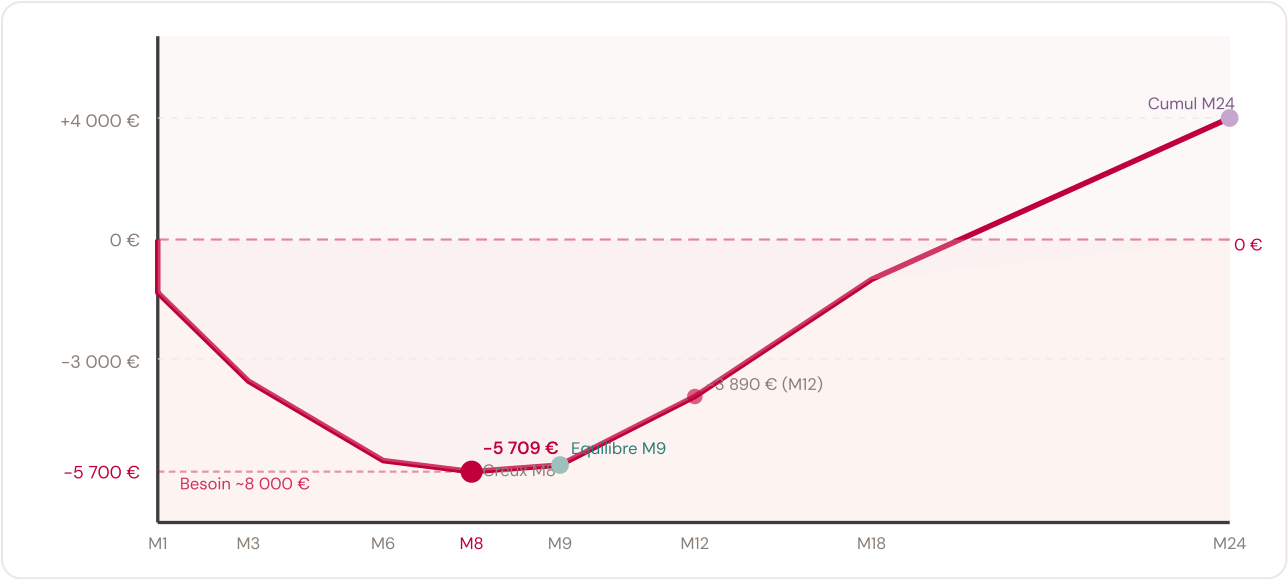
Hypothèses

- Encaissements immédiats via Stripe (commissions ~1,5 % + 0,25 €/transaction, négligeable à l'échelle V1)
- TVA 20 % collectée sur les abonnements
- Impôt sur les sociétés : An 1 probablement déficitaire, report du déficit
- Rémunération des dirigeants nulle en V1 (nous restons salariés à côté)
- Scénario : réaliste (350 abonnés fin An 1, churn 5 %/mois)

Tableau de trésorerie simplifiée

MOIS	ABONNÉS	MRR	COÛTS FIXES	COÛTS VARIABLES	SOLDE MENSUEL	CUMUL
M1	10	100 €	1 350 €	40 €	-1 290 €	-1 290 €
M3	50	500 €	1 350 €	200 €	-1 051 €	-3 511 €
M6	150	1 499 €	1 350 €	600 €	-452 €	-5 435 €
M8	220	2 198 €	1 350 €	880 €	-32 €	-5 709 € (creux)
M9	250	2 498 €	1 350 €	1 000 €	+148 €	-5 561 €
M12	350	3 497 €	1 350 €	1 400 €	+747 €	-3 890 €
M18	500	4 995 €	1 350 €	2 000 €	+1 645 €	Bénéficiaire
M24	800	7 992 €	1 350 €	3 200 €	+3 442 €	-

FIGURE 6 : COURBE DE TRESORERIE CUMULEE (SCENARIO REALISTE, 24 MOIS)



Tresorerie cumulee en scenario realiste (350 abonnées An 1, churn 5 %/mois, couts fixes 1 350 €/mois). Creux vers le mois 8 : -5 709 €. Equilibre mensuel franchi au mois 9 (225 abonnées). Besoin de financement estime a ~8 000 €.

Indicateurs de performance (KPI)

KPI	BENCHMARK MARCHÉ	OBJECTIF LUMIA V1	MESURE ACTUELLE	STATUT
Rétention J7	7,2 % (apps productivité, Sendbird 2024)	> 40 %	71 % (7 testeurs)	EXPLORATOIRE FAVORABLE
Rétention J30	Non disponible	> 40 %	Non mesurée	A VALIDER
NPS	Non disponible	> 40	+57 (7 testeurs)	EXPLORATOIRE FAVORABLE
Conversion freemium	2,18 % médiane J+35 (RevenueCat 2025)	> 2,18 %	Non mesurée (0 abonné payant)	A VALIDER
CAC	Non disponible	< 5 €	Estimé 3–5 €, non mesuré	HYPOTHÈSE
LTV / CAC	> 3 pour viabilité	> 3	119,88 / 5 ≈ 24	COHÉRENT (HYPOTHÉTIQUE)
Intérêt déclaré	Non disponible	> 60 %	82 % (65 répondants)	EXPLORATOIRE FAVORABLE
Intention de paiement	Non disponible	> 30 %	54 % prêts à payer 5–15 €/mois	EXPLORATOIRE FAVORABLE
Valeur perçue	Non disponible	> 7 / 10	8,9 / 10 (7 testeurs)	EXPLORATOIRE FAVORABLE

Note méthodologique : les données "mesurées" (rétention J7 à 71 %, NPS +57, valeur perçue 8,9/10, intérêt déclaré 82 %, intention de paiement 54 %) sont issues d'un panel de 7 testeurs qualitatifs et de 65 répondants à un questionnaire en ligne. Ces chiffres sont exploratoires et encourageants, mais non représentatifs d'une population large. Ils constituent une preuve de concept initiale, pas des données de marché.

14

Risques et limites

1. DÉPENDANCE À L'API GEMINI

Une hausse tarifaire de 50 % ferait passer le coût variable de 3,40 € à 5,10 €/utilisateur et réduirait la marge brute de 60 % à environ 49 %. **Atténuation :** architecture agnostique, migration vers Mistral Large estimée à 3 jours de développement, déjà prototypée.

2. ADOPTION ET RÉTENTION

Rétention J7 mesurée à 71 % sur 7 testeurs : encourageante mais non représentative. La rétention J30 n'est pas encore mesurée. L'absence de moment "wow" dans les 7 premiers jours conduit à l'abandon.

3. AUCUNE TRANSACTION RÉELLE

À la date de ce dossier, zéro abonné payant. Toutes les hypothèses de conversion, LTV et CAC reposent sur des benchmarks ou des intentions déclarées. Ce point est assumé et documenté.

4. CONCURRENCE DES PLATEFORMES

Google, Apple ou Amazon peuvent intégrer des fonctions proactives à leurs assistants existants à tout moment. Le différenciateur Lumia (positionnement bienveillant, données comportementales, focalisation foyer) est pertinent mais fragile.

5. COUTS FIXES ET REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Notre modèle lean retient 1 350 €/mois (décomposé de bas en haut : infra 50 €, outils 150 €, obligations légales 150 €, acquisition 1 000 €), sans que nous nous versions de salaire en V1. Dès que nous commencerons à nous rémunérer, ce montant s'ajoutera aux coûts fixes et le seuil augmentera en proportion. Nous suivons ce point en continu.

6. FINANCEMENT DU CREUX + STATUT DES ASSOCIÉS

Notre creux de trésorerie atteint environ -5 700 € vers le mois 8. Nous estimons notre besoin de financement total à ~8 000 € (creux + frais de démarrage), que nous mobilisons entre associés. Nous restons tous les trois salariés à côté et ne nous rémunérons pas en V1 : notre protection sociale reste assurée par notre emploi principal. Nous devons encore vérifier le cumul emploi / mandat (clauses de nos contrats de travail) et déposer la demande d'ACRE sous 60 jours après l'immatriculation.

15

Conclusion et perspectives

Lumia n'est pas encore un produit commercialisé. C'est un MVP en production, une hypothèse sérieusement instruite, un pari que le marché valide partiellement et que les chiffres ne contredisent pas encore.

CE QUE LE DOSSIER PROUVE

- Le besoin est réel et documenté (65 questionnaires, 7 entretiens experts, 7 testeurs)
- La différenciation technique est effective (aucun concurrent ne combine les deux niveaux de proactivité)
- Le modèle économique est cohérent (marge 60 %, seuil 225 abonnées, LTV/CAC environ 24 si les hypothèses tiennent)
- L'équipe a construit un MVP fonctionnel en six semaines et l'a adapté après les premiers retours terrain

CE QUE LE DOSSIER N'A PAS ENCORE PROUVÉ

- Une seule transaction réelle
- La rétention J30
- Le CPA en conditions réelles
- Le coût API Gemini réel à l'usage (mesure des tokens sur les 7 testeurs à faire)
- Notre capacité à financer le creux de trésorerie entre associés

La conviction de l'équipe est simple : les personnes débordées méritent un outil qui pense à leur place, pas un outil de plus à alimenter. Lumia est ce pari.

Bibliographie

Sources consultées pour la constitution de ce business plan. Données terrain : janvier à avril 2026.

Sensor Tower. "State of AI Apps Market Overview 2025." sensortower.com/blog/state-of-ai-apps-market-overview-2025 (consulté le 14 juin 2026). [Croissance revenus apps IA Europe +121 %, téléchargements globaux +67 %.]

RevenueCat. "State of Subscription Apps 2025." revenuecat.com/state-of-subscription-apps-2025 (consulté le 14 juin 2026). [Conversion freemium médiane J+35 : 2,18 % ; paiement obligatoire dès le départ : 12,11 %.]

INSEE. "Enquête Emploi 2025 : Taux d'activité par sexe et groupe d'âge." insee.fr/fr/statistiques/2489758 (consulté le 14 juin 2026). [Taux d'activité femmes 25-49 ans : 85,6 %.]

INSEE. "Taux d'activité selon la situation familiale." insee.fr/fr/statistiques/6047795 (consulté le 14 juin 2026). [54,3 % pour femmes 25-49 ans avec 3+ enfants dont 1 de moins de 3 ans (2023).]

MESR-SIES. "L'apprentissage dans l'enseignement supérieur en 2024." enseignementsup-recherche.gouv.fr (consulté le 14 juin 2026). [657 900 apprentis dans le supérieur fin 2024, +3 % sur un an.]

Google. "Gemini API Pricing : Gemini 2.5 Flash." ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (consulté le 14 juin 2026). [0,075 \$/M tokens entrée, 0,30 \$/M tokens sortie.]

CaptainContrat. "Quel capital social minimum pour la création de votre SASU ?" [captaincontrat.com/creer-son-entreprise/sas u/quel-capital-social-minimum...](https://captaincontrat.com/creer-son-entreprise/sas-u/quel-capital-social-minimum...) (consulté le 14 juin 2026). [Capital minimum légal : 1 €.]

Stripe. "Tarification Stripe." stripe.com/fr/pricing (consulté le 14 juin 2026). [Commissions ~1,5 % + 0,25 €/transaction.]

Urssaf. "L'Acre : l'aide pour les créateurs et repreneurs" / "Acre : nouvelles règles et démarches à partir du 1^{er} janvier 2026." [urssa f.fr/accueil/exoneration-acre-createur.html](https://urssa.fr/fr/accueil/exoneration-acre-createur.html) (consulté le 18 juin 2026). [Dirigeant assimilé-salarié : demande sous 60 jours ; exonération d'un quart des cotisations 12 mois pour revenus ≤ 36 045 €.]

economie.gouv.fr / Bpifrance Création. "Crédit d'impôt innovation (CII)" et "Crédit d'impôt recherche (CIR)." economie.gouv.fr ; bpifrance-creation.fr (consulté le 18 juin 2026). [CII : 20 % des dépenses d'innovation, plafond 400 000 €/an, ouvert jusqu'au 31/12/2027. CIR : 30 % jusqu'à 100 M€.]

Fréquence Médicale / Yoopies. "Charge mentale : les femmes continuent d'en faire trop pour le foyer." frequencemedicale.com (octobre 2025). [75 % et 92,5 %. Réserve : Yoopies est un service commercial.]

Questionnaire en ligne Lumia. Janvier-février 2026. 65 répondants (recrutement réseau). Données déclaratives, non représentatives d'une population large.

Tests utilisateurs Lumia. Février-avril 2026. 7 testeurs qualitatifs. Mesures : rétention J7 71 %, NPS +57, valeur perçue 8,9/10. Exploratoire.

Entretiens experts. Janvier-avril 2026. 7 contacts : Sophie Marchand (coach de vie, 18 fév.), Karine Tessier (DRH, 7 mars), Dr Laurent Prévost (pédiatre, 2 avr.), Nadia Ferrara (psychologue, 9 avr.), Marc Delacour (responsable digital mutuelle, 11 avr.), Isabelle Nguyen (association parents d'élèves, 3 avr.), Thomas Girard (directeur pédagogique, en cours).

Volet technique

Contribution DFS

Jalon 2 — Cadrage & préproduction du développement

Ce volet **complète le business plan Lumia** ; il développe la contribution du **lead technique (DFS, Issa)** attendue au Jalon 2 et approfondit le chapitre « Plan de production ». Il couvre les attendus de la filière développement : choix & justification de la solution technique, infrastructure de déploiement, stratégie de tests, planification (user stories, sprints, planning poker, backlog), budgétisation et roadmap du volet développement. Les chiffres et la direction produit sont alignés sur le business plan ; le socle décrit s'appuie sur le **MVP en production depuis février 2026** ([vocal-assistant-two.vercel.app](#)).

1 Cadrage & analyse d'écart V0 → V1

2 Spécifications techniques

3 Architecture, stack & modèle de données

4 Expérience vocale & design system

5 Infrastructure de déploiement

6 Stratégie de tests, résilience & recettage

7 Organisation & qualité du code

8 Planification : backlog & sprints

9 Roadmap technique & dépendances

10 Budgétisation du volet développement

11 Conformité & numérique responsable

12 Zones d'incertitude & préparation Jalon 3

Cadrage & analyse d'écart V0 → V1

D'un MVP en production vers une V1 commercialisable, fiable et conforme.

1.1 — Point de départ : un MVP (V0) en production

Le MVP de Lumia est **en ligne en production depuis février 2026**, construit en six semaines puis ajusté après les premiers retours terrain. Le socle technique est déjà opérationnel : reconnaissance vocale en français (Web Speech API), interprétation par **Gemini 2.5 Flash** en *function calling*, création d'événements à la voix, planification automatique dans les créneaux libres, calendrier en quatre vues et persistance **Supabase**. À ce stade, aucun abonné payant : le produit est au jalon de validation, avant commercialisation réelle.

1.2 — La proactivité à deux niveaux : le cœur technique

- **Niveau 1 — détection des besoins exprimés** dans la conversation vocale (déjà amorcé dans le MVP via le *function calling*).
- **Niveau 2 — apprentissage des cycles de consommation** : le **module courses automatique** détecte les intentions d'achat, mémorise les achats, estime les intervalles de réachat et déclenche une notification *avant* que l'utilisateur n'y pense. C'est le chantier différenciant de la V1 (détail technique en 3.6).

Fév. 2026

MVP V0 EN PRODUCTION

~8 000

LIGNES DE CODE · ~56 FICHIERS

16

USER STORIES · 4 EPICS

4,00 €

COÛT VARIABLE / UTILISATEUR ACTIF

1.3 — Analyse d'écart V0 → V1

CAPACITÉ	ÉTAT V0 (MVP ACTUEL)	CIBLE V1 (2026)
Reconnaissance vocale fr-FR	Présent	+ onboarding vocal guidé en 2 min
Interprétation IA (function calling)	Présent	Couche LLM agnostique, suivi des tokens
Calendrier 4 vues & planification créneaux libres	Présent	Maintien & consolidation
Module courses automatique (niveau 2)	Absent	Tables <code>shopping_items</code> + détection + apprentissage + push
Authentification & RLS effective	Partiel (mono-utilisateur <code>demo-user</code>)	Supabase email + Google OAuth, RLS sur <code>auth.uid()</code>
PWA & notifications push	Absent	Installable + Web Push
Persistance & résilience	Présent (Supabase + repli local)	Maintien
Tests automatisés & CI/CD	Partiel	Vitest + Playwright (> 70 % cœur), GitHub Actions
Conformité RGPD / IA Act	Basique	Consentement vocal, CGU, transparence, registre

LIEN AVEC LA GRILLE D'ÉVALUATION DFS

Ce volet couvre les attendus du Jalon 2 pour la filière développement : **choix et justification de la solution technique** (ch. 3-4), **infrastructure de déploiement** (ch. 5), **stratégie de tests** (ch. 6), **planification & budgétisation de la partie dev** (ch. 8 et 10) et **roadmap** (ch. 9). Il prépare le dossier individuel du Bloc 4, évalué au Jalon 3.

Spécifications techniques

L'expression des besoins V1, traduite en exigences vérifiables.

2.1 — Exigences fonctionnelles V1

RÉF.	EXIGENCE	CRITÈRE D'ACCEPTATION
EF-01	Créer / modifier / supprimer un événement à la voix et au clavier	Action exécutée et persistée < 2 s
EF-02	Décomposer une intention en plan multi-étapes placé dans les créneaux libres	Aucun chevauchement, échéance respectée
EF-03	Détecter une intention d'achat dans la conversation (proactivité niveau 1)	Item identifié et stocké (shopping_items)
EF-04	Apprendre les cycles de consommation et rappeler avant la date estimée (niveau 2)	Notification push 1 j avant la date estimée
EF-05	Onboarding vocal complet en moins de 2 minutes	Premier événement créé sans configuration
EF-06	Compte utilisateur (email + Google OAuth) et session persistante	Route /app protégée, connexion/déconnexion OK
EF-07	Isolation stricte des données par utilisateur	RLS : un utilisateur ne lit que ses lignes
EF-08	Application installable (PWA) avec notifications push	Installation hors store, push reçu
EF-09	Suppression du compte et de toutes les données (droit à l'effacement)	Purge complète vérifiable

2.2 — Exigences non fonctionnelles

CATÉGORIE	EXIGENCE CIBLE
Performance	Réponse IA perçue < 2,5 s (latence Gemini Flash < 1,5 s) ; PWA fluide sur mobile d'entrée/ milieu de gamme.
Coût à l'usage	Coût variable maîtrisé à 4,00 €/utilisateur actif (Gemini 3,40 € + infra 0,60 €) ; suivi des tokens réels.
Sécurité	RLS native sur toutes les tables ; sessions par cookies <i>HTTP-only</i> ; secrets côté serveur ; vérification serveur (getUser()) ; chiffrement TLS en transit, AES-256 au repos.
Fiabilité / résilience	Mode dégradé si l'IA ou la base est injoignable ; mises à jour optimistes ; middleware <i>fail-closed</i> .
Conformité	RGPD et IA Act (risque limité) respectés dès la conception ; transparence et contrôle humain.
Portabilité IA	Architecture agnostique au fournisseur de LLM ; bascule vers une alternative (ex. Mistral Large) isolée dans un service.
Accessibilité	Contraste ≥ 4,5:1, focus clavier visibles, prefers-reduced-motion respecté.

SOURCE UNIQUE DE VÉRITÉ

Le modèle de données repose sur l'entité `CalendarEvent` (début/fin obligatoires, source `voice|manual|ai`, `meta.groupId` pour relier les étapes d'un même plan). Tout est un événement daté, ce qui simplifie la cohérence et le raisonnement de l'IA.

Architecture, stack & modèle de données

Une architecture full-stack TypeScript, serverless et orientée time-to-market.

3.1 — Vue d'ensemble

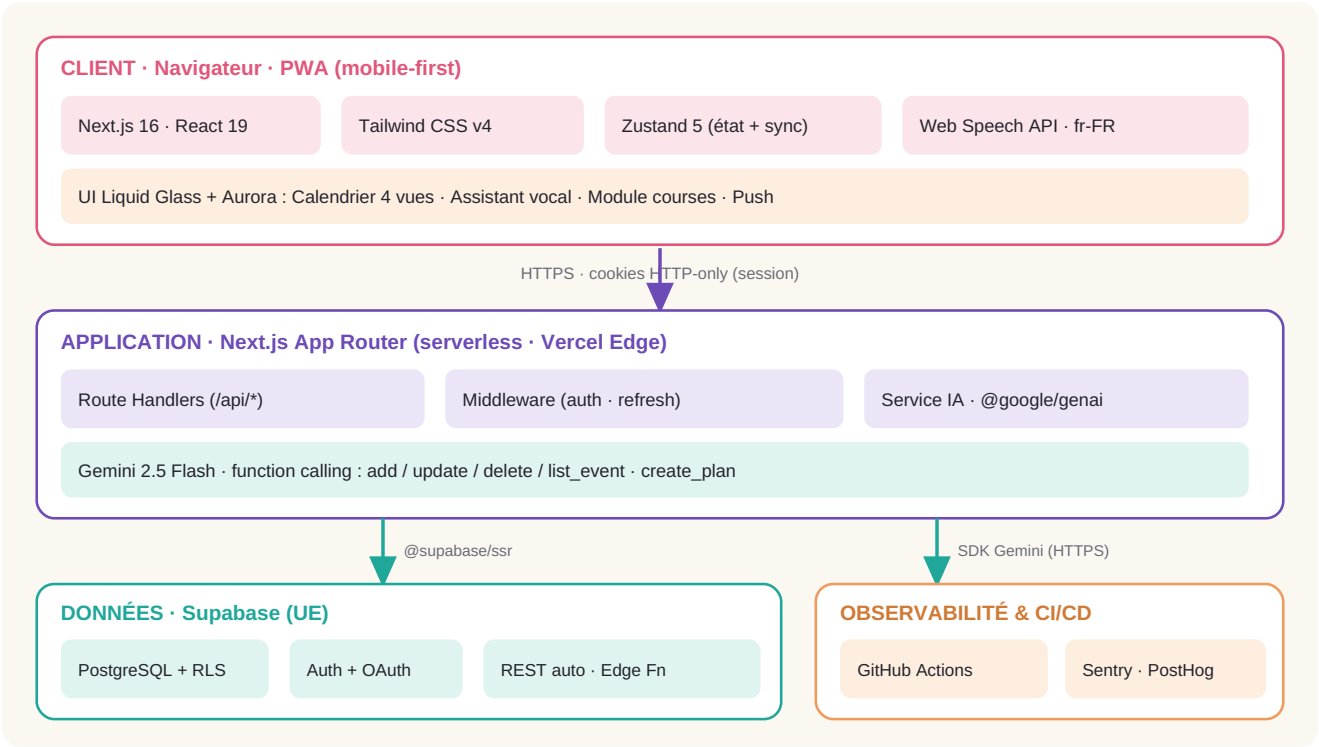


Figure 1 — Architecture cible V1 : client PWA mobile-first, application serverless Next.js sur Vercel Edge, données Supabase (UE), observabilité & CI/CD.

3.2 — Stack technologique & justification

COUCHE	CHOIX	JUSTIFICATION
Frontend	Next.js 16 (App Router)	API Routes intégrées, Server Components, déploiement Vercel optimisé ; un seul langage front + back.
UI	React 19	Concurrent Mode, hooks avancés ; composants réutilisables, itération rapide mobile-first.
Langage	TypeScript 5 (strict)	Types centralisés, réduction des bugs runtime, maintenabilité.
Styling	Tailwind CSS v4	Design tokens via variables CSS (<code>@theme</code>), palette Lumia cohérente.
État global	Zustand 5	API minimaliste ; <i>persist</i> middleware et synchronisation Supabase.
IA	Gemini 2.5 Flash	Meilleur rapport coût/latence, <i>function calling</i> natif (cf. comparatif 3.3).
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	RLS native, API REST auto-générée, hébergement UE.
Entrée vocale	Web Speech API	Reconnaissance fr-FR native, zéro dépendance externe, aucun coût d'API.

Déploiement	Vercel Edge Network	CI/CD automatique depuis GitHub, previews par PR, rollback instantané.
-------------	---------------------	--

3.3 — Comparatif des modèles d'IA (justification de Gemini 2.5 Flash)

CRITÈRE	GEMINI 2.5 FLASH	GPT-4O	CLAUDE 3.5 SONNET
Coût entrée / 1M tokens	0,075 \$	2,50 \$	3,00 \$
Coût sortie / 1M tokens	0,30 \$	10,00 \$	15,00 \$
Rapport de coût	×1	≈ ×33	≈ ×50
Function calling	Natif (JSON Schema)	Natif	Natif
Latence moyenne	< 1,5 s	≈ 2 s	≈ 2,5 s
Coût mensuel ≈ 500 users	< 2 €	≈ 15 €	≈ 25 €

Le choix de Flash conditionne directement le coût variable du business plan (3,40 €/utilisateur côté IA). La couche d'accès au LLM reste agnostique pour permettre une bascule.

3.4 — Modèle de données & endpoints

TABLE	CONTENU & RÈGLES
calendar_events	Événements (début/fin, source, meta JSONB) ; contrainte end > start ; index temps + GIN sur meta->groupId .
conversations / messages	Historique IA ; messages en FK cascade ; accès via la conversation (RLS).
shopping_items V1	Items du module courses : statut a_acheter achete recurrent , timestamp, intervalle estimé.
users · notification · calendar_sync V1-V2	Tables à créer pour le profil, la planification des push et la synchronisation.

Six route handlers exposent l'applicatif : /api/assistant (orchestration Gemini + parsing du function calling), /api/events (GET/POST), /api/events/[id] (PUT/DELETE), /api/conversations (GET/POST), /api/conversations/current (GET), /api/conversations/[id]/messages (GET). La fonction SQL get_events_for_period(user_id, start, end) sert les requêtes par période. La clé Gemini reste **exclusivement côté serveur**.

3.5 — Flux d'une commande vocale

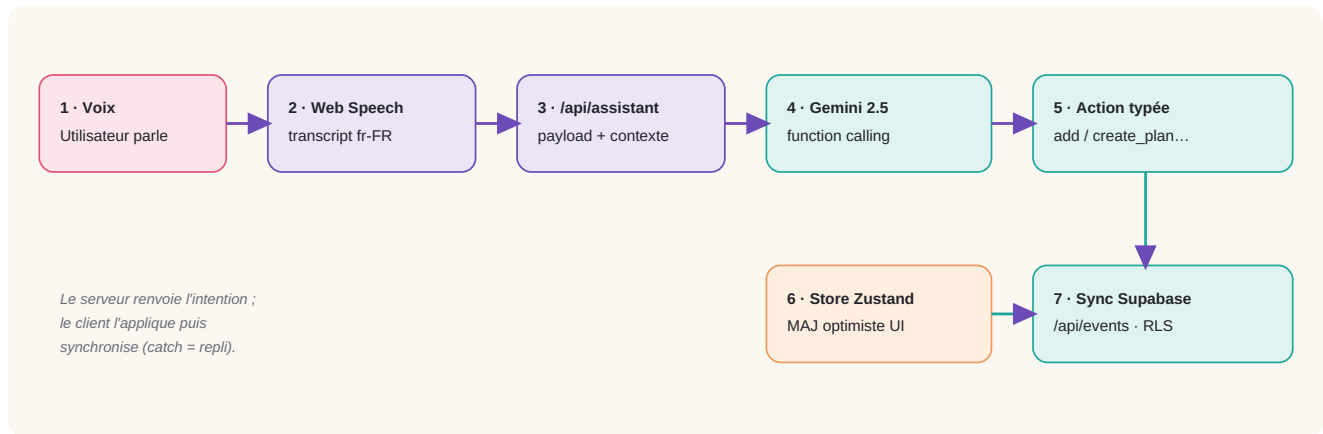


Figure 2 — Chaîne de traitement d'une commande vocale, de la parole à la persistance.

3.6 — Module courses : architecture de la proactivité (niveau 2)

Quand l'utilisateur dit « on n'a plus de lait » ou « il faut racheter des couches », Gemini extrait l'intention d'achat ; l'item est stocké dans `shopping_items` avec un statut (`a_acheter`, `achete`, `recurrent`) et un horodatage. À chaque achat marqué « fait », la date est enregistrée. Au bout de **3 occurrences** d'un même produit, l'algorithme calcule l'**intervalle moyen** de réachat (ex. papier toilette ≈ 7 j, lait ≈ 4 j, couches ≈ 10 j). Une **Supabase Edge Function planifiée (cron, toutes les 6 h)** parcourt les items récurrents, estime la prochaine date et déclenche une **notification push** en amont. En V1, les push passent par la **Web Push API** du navigateur ; en V2 (app native), par FCM (Android) et APNs (iOS).

3.7 — État, synchronisation & résilience

Le store **Zustand** (`useCalendarStore`, `useChatStore`) est la source de vérité côté client. Au démarrage, `hydrateFromSupabase()` charge les événements ; chaque mutation met l'UI à jour **de façon optimiste** puis synchronise via `/api/events`. La résilience est intégrée : `persist` local, repli sur données par défaut si Supabase est injoignable, drapeau `isHydrated`, et gestion explicite des erreurs IA — **429** (quota Gemini : 20 req/jour en gratuit) et **503** (surcharge) renvoient un message clair plutôt qu'un plantage. Sans clé API, un mode *fallback* par mots-clés prend le relais.

3.8 — Décisions d'architecture (ADR)

ADR-01 · App Router Next.js plutôt qu'une SPA pure. Rendu serveur, route handlers et middleware protègent les routes et rafraîchissent la session côté serveur — indispensable pour l'auth et le référencement du vitrine.

ADR-02 · Supabase plutôt qu'un backend sur mesure. PostgreSQL managé, Auth et RLS natifs ; l'isolation des données devient une garantie au niveau base. Hébergement UE aligné RGPD.

ADR-03 · Gemini 2.5 Flash derrière une couche agnostique. Le function calling produit des actions typées ; l'accès LLM est isolé pour permettre une bascule (ex. Mistral Large) sans réécrire l'applicatif.

ADR-04 · Exécution des actions côté client après réponse de l'IA. Séparation nette IA / persistance, facile à tester.

ADR-05 · @supabase/ssr + middleware plutôt qu'un JWT maison. Cookies HTTP-only, refresh automatique, vérification serveur (`getUser()`).

Expérience vocale & design system

« Liquid Glass + Aurora » : une interface apaisante, premium et voice-first.

Le produit possède un langage visuel documenté (source de vérité : `globals.css` + `design-system/MASTER.md`). Mon rôle de dev est de l'**implémenter fidèlement** et d'**unifier les deux surfaces** — l'app et le site vitrine — autour de ce système, en lien avec la direction artistique (Maëlane).

4.1 — Palette & typographie

Palette (tokens `--color-brand-*`)

- Blanc `#fdf8f8`
- Noir texte `#3d3d3d`
- Rose `#f4b4c8`
- Saumon `#f6b9ae`
- Pêche `#fcecd3`
- Lavande `#c5a6cf`
- Bleu `#96b6dd`
- Teal `#9dc0bc`

Dégradé brand : 135° rose → pêche. Texte accessible : `#515151` / `#636363`.

Typographie & surfaces

- Police `proxima-nova` ; titres *bold, tracking-tight* ; corps *light*.
- Échelle : 12 · 14 · 16 · 18 · 24 · 32 · 48 · 60 · 72.
- Surfaces verre : `.aurora-bg`, `.glass`, `.glass-panel`, `.glass-pink` / `.glass-teal`, `.glass-grain`, `.glass-highlight`.
- Rayons : `rounded-full` (CTA, pills), `rounded-2xl` (cartes).

4.2 — Expérience voice-first

Le cœur du produit est l'interaction vocale : bouton micro, visualisation d'onde, anneau de pulsation (`animate-pulse-ring`) et états explicites `idle` → `listening` → `processing` → `error` exposés par le hook `useSpeechRecognition`. Le feedback est immédiat, sans configuration ; le repli est gracieux quand l'API vocale n'est pas supportée.

4.3 — Accessibilité & sobriété

- **Contraste ≥ 4,5:1** ; **focus clavier visibles** (anneau lavande 3 px) ; modale IA navigable au clavier (focus trap, échap).
- `prefers-reduced-motion` respecté ; transitions 150-300 ms, 1-2 éléments animés par vue.
- **Icônes SVG inline** (jamais d'emoji) ; anti-patterns proscrits (néon, dark mode, ombres dures).

CHANTIER V1 : UNIFICATION APP ↔ VITRINE

L'app embarque déjà le système Liquid Glass + Aurora ; le site vitrine est resté en aplats. Un chantier de **refonte du vitrine** l'aligne sur le langage de l'app (aurora de fond, surfaces en verre, hero « show don't tell »), à charte constante, avec un **gate « build vert »** et la *pre-delivery checklist*. Méthode en deux temps : proposition validée, puis réalisation écran par écran.

Infrastructure de déploiement

Trois environnements, un pipeline continu, un déploiement réversible.

5.1 — Environnements

ENVIRONNEMENT	PLATEFORME	RÔLE
Local (dev)	<code>npm run dev</code> <code>· .env.local</code>	Développement et tests locaux ; projet Supabase de développement.
Préproduction	Vercel Preview Deployments	URL éphémère à chaque pull request : recette, tests E2E, validation avant fusion.
Production	Vercel Edge (Pro en V1)	Déploiement automatique depuis <code>main</code> ; previews illimitées, <i>rollback</i> instantané.
Données	Supabase (dev & prod, UE)	PostgreSQL managé, sauvegardes, RLS ; séparation stricte dev / prod.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE (GUIDE MDS)

L'infrastructure de préproduction mise en place par le développement est la seule utilisée par l'équipe : pas d'infrastructure de production séparée à auditer côté cybersécurité. Les *preview deployments* Vercel jouent ce rôle de préproduction partagée.

5.2 — Intégration & déploiement continu (CI/CD)

Le pipeline **GitHub Actions** s'exécute sur chaque pull request : installation, *lint* (ESLint), vérification de types (`tsc`), tests unitaires et E2E Playwright. La fusion est **bloquée si le pipeline échoue**. À la fusion sur `main`, Vercel redéploie automatiquement. Le **build vert** (`npm run build` = Next.js + tsc) est le gate de référence.

5.3 — Observabilité & exploitation

- **Monitoring d'erreurs** : Sentry (front + back).
- **Analytics produit** : PostHog (entonnoirs, rétention, KPI).
- **Secrets** : variables d'environnement Vercel / Supabase, jamais committées.
- **Quota IA** : passage à un plan Gemini payant requis pour la production (palier gratuit limité à 20 req/jour).

Stratégie de tests, résilience & recettage

Une pyramide de tests rejouée en continu, adossée à l'expression des besoins.

6.1 — Scénarios de test par niveau

NIVEAU	PÉRIMÈTRE	OUTILS & CIBLES
Tests unitaires	<code>findFreeSlots</code> / <code>canFitEvent</code> , helpers de dates, calcul des intervalles de réachat, extraction d'action du function calling, store Zustand	Vitest · logique métier isolée
Tests d'intégration	Route handlers <code>/api/events</code> & <code>/api/</code> <code>conversations</code> , accès Supabase, politiques RLS, redirections du middleware, gestion 429/503	Vitest + client Supabase de test
Tests E2E	Onboarding 2 min, parcours auth (inscription / OAuth / déconnexion), création vocale, détection d'achat → notification	Playwright (Chrome, Safari)
Tests utilisateurs	Protocole sur panel de testeurs (pilote équipe), restitution & analyse	Protocole + rapport

6.2 — Tests de résilience

Au-delà du chemin nominal, des scénarios d'erreur sont explicitement testés : indisponibilité de l'IA (**429 / 503**) avec message clair, absence de clé API (mode *fallback*), Supabase injoignable (repli local, session conservée), navigateur sans Web Speech API (dégradation gracieuse), middleware *fail-closed*.

6.3 — Couverture, non-régression & recettage

- **Couverture cible > 70 %** sur le code cœur (logique métier, API, store).
- **Non-régression** : suite rejouée à chaque PR et déploiement ; aucune fusion sans pipeline vert.
- **Recettage final** : chaque exigence (EF-01 à EF-09) est adossée à un scénario ; le rapport de recette servira de preuve au Jalon 3.
- **Traçabilité** : rapports d'exécution (réussite, couverture) archivés par sprint.

PRÉPARATION BLOC 4 (JALON 3)

Cette stratégie alimente les livrables individuels du M2 : scénarios de test, rapport d'exécution (couverture, non-régression), recettage final, métriques de qualité de code et documentation utilisateur.

Organisation & qualité du code

Une base de ~8 000 lignes structurée en modules à responsabilité unique.

7.1 — Architecture du code

Le projet (~56 fichiers TypeScript/TSX, ~8 000 lignes) applique une séparation nette des responsabilités selon SOLID et Clean Architecture :

COUCHE	RESPONSABILITÉ
types/	Types centralisés (<code>CalendarEvent</code> , actions de l'assistant, statuts vocaux).
hooks/	Logique réutilisable (<code>useSpeechRecognition</code>).
store/	État global Zustand (<code>useCalendarStore</code> , <code>useChatStore</code>) + sync Supabase.
lib/	Fonctions pures : <code>dateHelpers</code> , <code>schedulingUtils</code> , clients & accès Supabase.
services/	Appels applicatifs (<code>assistantApi</code>).
components/	UI (calendrier, chat/vocal, modale) ; sous-dossiers <code>chat/</code> & <code>calendar/</code> .
app/	Routes & route handlers (App Router) : <code>/app</code> , <code>/auth</code> , <code>/accueil</code> , <code>/api/*</code> .

7.2 — Refactoring atomique & dette technique

Un **refactoring atomique** a découpé les fichiers volumineux en modules ciblés sans changer le comportement externe : extraction des utilitaires de dates et de planification (`dateHelpers` , `schedulingUtils`), du service d'appel IA (`assistantApi`) et des sous-composants de chat (`MessageBubble` , `StatusIndicator` , `MicrophoneButton` , `SuggestionChip`) et de calendrier (`EventCard` , `DayEventsSummary`). Chaque étape est validée par un **build vert**.

7.3 — Méthode de travail

- **Conventions** : TypeScript strict, ESLint, commits conventionnels, branches par fonctionnalité, revue de PR.
- **Documentation vivante** : plans & specs versionnés (`docs/`), `SUPABASE_SETUP.md` .
- **Développement assisté par IA** : briefs en deux temps (proposition validée puis réalisation), plans découpés en tâches vérifiables.

Planification : backlog & sprints

16 user stories, estimées en planning poker, ordonnancées sur 6 sprints.

8.1 — Backlog initial V1

Découpage en 4 epics et 16 user stories, estimées en story points (Fibonacci) et priorisées (P0 = indispensable V1, P1 = important, repli possible en V1.1).

Epic A Authentification & sécurité

ID	USER STORY	SPRINT	POINTS	PRIO
AUTH-01	Créer un compte avec email + magic link	S1	5	P0
AUTH-02	Activer la connexion Google OAuth	S1	3	P0
AUTH-03	RLS activée sur toutes les tables Supabase	S1	5	P0
AUTH-04	Supprimer son compte et toutes ses données (RGPD)	S2	8	P0

Epic B Module courses automatique (proactivité niveau 2)

ID	USER STORY	SPRINT	POINTS	PRIO
COUR-01	Détecter une intention d'achat dans la conversation (Gemini)	S2	8	P0
COUR-02	Stocker l'item acheté et la date (shopping_items)	S2	3	P0
COUR-03	Calculer l'intervalle moyen de réachat après 3 achats	S3	13	P0
COUR-04	Edge Function (cron 6h) + notification push 1 j avant	S3	8	P0
COUR-05	Apprentissage continu : ajuster l'intervalle à chaque achat	S4	5	P1

Epic C Onboarding vocal & PWA

ID	USER STORY	SPRINT	POINTS	PRIO
ONB-01	Onboarding vocal complet en 2 minutes	S4	8	P0
PWA-01	Application installable (manifest + service worker)	S4	5	P0
PWA-02	Notifications Web Push (permission, abonnement, envoi)	S5	8	P0

Epic D Conformité & observabilité

ID	USER STORY	SPRINT	POINTS	PRIO
COMP-01	Consentement données vocales + bannière cookies/ analytics	S2	3	P0
COMP-02	Politique de confidentialité & CGU + transparence IA Act	S1	3	P0
COMP-03	Monitoring Sentry + logs structurés	S5	5	P1
COMP-04	Tableau de bord KPI (PostHog)	S6	8	P1

8.2 — Planning poker & capacité

Estimations réalisées en **planning poker collectif** sur la suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). La réalisation est portée par le lead technique, à un rythme contraint par l'activité salariée maintenue en parallèle ; **vélocité cible prudente : 15 à 18 SP par sprint** de 2 semaines.

SPRINT (2 SEM.)	CONTENU	CHARGE (SP)
S1	AUTH-01, AUTH-02, AUTH-03, COMP-02	16
S2	AUTH-04, COUR-01, COUR-02, COMP-01	22
S3	COUR-03, COUR-04	21
S4	COUR-05, ONB-01, PWA-01	18
S5	PWA-02, COMP-03	13
S6	COMP-04	8
Backlog initial V1		98

Backlog ≈ **98 SP**. Sur 6 sprints à 15-18 SP, la capacité est tendue : les stories **P1** (18 SP) sont la variable d'ajustement et peuvent glisser en **V1.1** sans repousser la mise en ligne.

Roadmap technique & dépendances

Phases de la V1 et dépendances inter-métiers (la trajectoire produit V1 → V3 est détaillée dans le business plan).

9.1 — Phases & gates de la V1

ÉTAPE	REPÈRE	CONDITION
Conception & specs	M1 → M3	Spécifications V1 figées, architecture validée, recettage du MVP, backlog prêt.
Production (6 sprints)	M3 → M9	Build V1, tests continus, conformité, mise en place infra production.
Gate · Conformité	avant lancement	RGPD / IA Act vérifiés, consentement données vocales en place.
Mise en ligne V1	M9	Seuil de rentabilité (225 abonnés) visé ; suivi KPI activé.

Rappel (business plan) : V1 · 2026 (cible 350 abonnés) → V2 · 2027 (agenda familial, app native, Plan Famille) → V3 · 2028 (B2B, ARR > 50 k€).

9.2 — Dépendances inter-métiers

DÉPENDANCE	SENS	IMPACT & CONDITION
Identité de marque & maquettes UI (DA · Maëlane)	Dev ⇐ DA	L'intégration UI / l'unification du vitrine supposent charte et maquettes livrées (M1-M3). <i>Bloquant</i> pour l'habillage V1.
Priorisation & go-to-market (Stratégie · Antonin)	Dev ⇐ Stratégie	L'ordre des epics suit la valeur produit et le calendrier de lancement (M9).
Mesure des coûts d'API (tokens Gemini)	Dev ⇒ Finance	La mesure des tokens réels alimente le coût variable du business plan.
Infrastructure de préproduction	Dev ⇒ Équipe	Les preview deployments servent d'environnement de recette commun.
Conformité RGPD / IA Act	Dev ⇔ Équipe	Transverse ; à valider avant la mise en ligne.

Budgétisation du volet développement

Un modèle lean : main-d'œuvre internalisée, coûts d'infrastructure maîtrisés.

10.1 — Modèle de coûts & principe lean

Les trois associés conservent leur emploi salarié et **ne se versent aucune rémunération en V1** : l'effort de développement est internalisé, sans sortie de trésorerie. Il est documenté car il fonde l'éligibilité aux dispositifs non dilutifs — **CII (20 %)** et, le cas échéant, **CIR (30 %)**.

10.2 — Charge de développement V1 (planning, en jours-homme)

CHANTIER TECHNIQUE	DÉTAIL	CHARGE (J/H)
Architecture, specs & ADR V1	Schémas, choix techno, décisions	6
Authentification + RLS + suppression compte	Email/magic link, Google OAuth, RGPD	10
Module courses automatique	shopping_items , intervalles, Edge Function cron	18
PWA & notifications push proactives	Manifest, service worker, Web Push, scheduling	12
Onboarding vocal 2 min	Parcours d'activation guidé	6
Intégration UI, design system & refonte vitrine	Liquid Glass + Aurora, unification app ↔ vitrine	8
Tests (unitaires + E2E Playwright) & qualité	Couverture cœur, non-régression	8
CI/CD & observabilité	GitHub Actions, Sentry, PostHog	4
Conformité (vocal, CGU, IA Act, registre)	Consentement, transparence, gouvernance	4
Documentation technique & utilisateur	README, guide, doc V1	4
Total charge de développement V1		80 j/h

Charge indicative de planification (≈ 98 SP au backlog) ; non monétisée du fait du modèle sans rémunération en V1.

10.3 — Coûts d'infrastructure & outils (sorties réelles)

POSTE	DÉTAIL	MONTANT
Infrastructure M1-M3	Vercel Pro + Supabase Pro (démarrage)	150 €
Outils M1-M3	GitHub, design, monitoring	300 €
Infrastructure récurrente (lean)	Part « infra » des coûts fixes mensuels	≈ 50 €/mois
Coût variable par utilisateur actif	Gemini 3,40 € + infra Vercel/Supabase 0,60 €	4,00 €

Les plans Pro à coût fixe couvrent jusqu'à ≈ **5 000 utilisateurs** ; la marge brute unitaire est de **5,99 € (60 %)** pour un abonnement Premium à 9,99 € (cohérent avec le business plan).

SENSIBILITÉ AU COÛT DE L'IA

Une hausse de 50 % du tarif Gemini porterait le coût variable de 3,40 € à 5,10 €/utilisateur et la marge brute de 60 % à ≈ 49 %. Atténuation : architecture *agnostique*, bascule vers Mistral Large estimée à ≈ 3 jours, déjà prototypée.

Conformité & numérique responsable

La conformité intégrée dès la conception, sur un terrain de données sensibles.

11.1 — RGPD

- **Bases légales** : exécution du contrat (événements) ; **consentement explicite** pour les données vocales.
- **Minimisation & isolation** : collecte limitée au nécessaire ; RLS (`user_id = auth.uid()`) ; hébergement UE ; TLS / AES-256.
- **Droit à l'effacement** : suppression du compte et purge complète (US AUTH-04).
- **Transparence & gouvernance** : politique de confidentialité, CGU, consentement (COMP-01/02) ; registre des traitements.
- **Enfants (V2)** : consentement parental renforcé lors de l'ouverture aux usages familiaux.

11.2 — IA Act

Lumia est classifié « **risque limité** » : transparence (l'utilisateur sait qu'il interagit avec une IA) et maintien du contrôle humain. Aucune décision automatisée à fort impact ; une note de gouvernance du LLM (finalités d'usage de Gemini) est tenue à jour.

11.3 — Numérique responsable

- **Sobriété d'infrastructure** : architecture serverless, hébergement UE à empreinte maîtrisée.
- **Sobriété d'usage de l'IA** : modèle Flash (faible coût/latence), suivi des tokens, optimisation des appels.
- **Accessibilité** : WCAG appliqué aux parcours clés (cf. ch. 4).

Zones d'incertitude & préparation du Jalon 3

Les risques techniques identifiés sont assortis de pistes de traitement.

ZONE D'INCERTITUDE	CRITICITÉ	PISTE DE TRAITEMENT (JALON 3)
Dépendance & coût de l'API Gemini (non plafonné à l'échelle)	Forte	Architecture agnostique, bascule Mistral Large (≈ 3 j, prototypée) ; mesure des tokens ; cache.
Quota gratuit Gemini (20 req/jour) insuffisant en prod	Modérée	Plan payant dès la préproduction ; gestion 429 déjà en place.
Module courses : qualité de détection & d'apprentissage	Modérée	Prompts & règles éprouvés sur jeux de tests ; ajustement continu de l'intervalle.
Support Web Push sur iOS / Safari	Modérée	Repli e-mail / in-app ; spike technique en début de Phase 2 ; FCM/APNs en V2.
Capacité de réalisation (équipe en activité parallèle)	Modérée	Vélocité prudente, P1 reportables en V1.1, périmètre V1 resserré.

12.1 — Ce que ce volet prépare pour le Jalon 3

Le dossier individuel du Bloc 4 (M2) reprendra et approfondira ce cadrage : conception détaillée, développement et déploiement de l'applicatif, stratégie et rapport de tests (couverture, non-régression, métriques de qualité de code), recettage final, documentation utilisateur et lien vers le code source. La préproduction décrite ici fournit le socle méthodologique et budgété pour exécuter cette réalisation sans dérive.

CONCLUSION DU VOLET TECHNIQUE

Le volet développement transforme un MVP en production en un plan de production crédible : architecture justifiée et portable, moteur de function calling et de planification éprouvé, module courses (proactivité niveau 2) spécifié, design system « Liquid Glass + Aurora » documenté, infrastructure de déploiement continue, stratégie de tests adossée aux besoins, backlog de 16 user stories ordonnancé sur 6 sprints, et modèle de coûts lean cohérent avec le business plan. Cap sur une **mise en ligne de la V1 en 2026**, seuil de rentabilité visé à 225 abonnés (mois 9).